
Aluno: _____ **Matrícula:** _____

Disciplina: MFC **Período letivo:** 2026 S1 **Data:** 29/06/2026

Avaliação: Prova 01 **Pontuação:** 30% **Entrega:** 07/07/2026 até as 20h

Professor: Pedro Vitor de Barba

Observações:

- A prova é individual.
- Entregar em forma de relatório via Moodle em formato .pdf.

QUESTÃO 1: Utilizando o código disponibilizado no moodle (“Exercício prático - Fronteira eficiente”), determine:

- a) A carteira de mínima variância usando o mesmo período e os ativos da Atividade 01 do primeiro dia de aula. **(1,5 ponto)**
- b) Compare e comente os retornos obtidos (Retorno Atividade 01 vs. Retorno carteira de mínima variância desta questão). **(1,5 ponto)**

QUESTÃO 2: Para os últimos 36 meses dos seus ativos da Atividade 01, determinar:

- a) A carteira de mínima variância de todo o período e mês a mês. **(1,0 ponto)**
- b) A média e o desvio padrão dos pesos (W 's) mensais de cada ativo determinado no item anterior. **(1,0 ponto)**
- c) Plotar o histograma (peso W vs. frequência) dos pesos mensais (W 's) de cada ativo. Se a tua carteira tem 5 ativos serão 5 gráficos. **(1,0 ponto)**

QUESTÃO 3: Descrever metodologia/lógica própria para determinar o intervalo de tempo ideal para o rebalanceamento da sua carteira de mínima variância. Justifique sua resposta com simulações utilizando dados reais. **(4,0 pontos)**